



Medicinska dijagnostika

Primena ANFIS modela u dijagnostici hipertenzije

Andela Dimić 2021/0084

OPIS PROBLEMA

Hipertenzija

Hipertenzija (povišen krvni pritisak) predstavlja jedan od najznačajnijih faktora rizika za ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, uključujući moždani udar, infarkt miokarda i hroničnu bubrežnu insuficijenciju. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi širom sveta boluje od hipertenzije, pri čemu veliki broj slučajeva ostaje neprepoznat ili kasno dijagnostikovano. Problem dodatno komplikuje činjenica da vrednosti krvnog pritiska i prateći faktori rizika mogu značajno varirati među pojedincima, pa je tradicionalna dijagnostika često nedovoljna za rano otkrivanje stanja.

Mogućnost primene metoda mekog računanja

Upravo zbog izražene neizvesnosti, nelinearnosti i međusobne povezanosti parametara (sistolni pritisak, dijastolni pritisak, starost, indeks telesne mase – BMI), hipertenzija predstavlja idealan domen za primenu metoda mekog računanja. Tehnike kao što su fuzzy logika, Sugeno modeli i neuro-fuzzy sistemi (ANFIS) omogućavaju modelovanje nepreciznih medicinskih informacija, prepoznavanje skrivenih obrazaca u podacima i pravljenje pouzdanih prediktivnih modela.

OPIS PROBLEMA

Cilj

- Cilj ovog projekta je razvoj sistema koji procenjuje verovatnoću pojave hipertenzije na osnovu ključnih fizioloških faktora (sistolni pritisak, dijastolni pritisak, starost i BMI).
- Sistem kombinuje prednosti fuzzy logike i neuronskih mreža kako bi omogućio efikasnu medicinsku dijagnostiku.
- Rezultat je model koji daje pouzdanu procenu rizika i može pomoći zdravstvenim radnicima u donošenju bržih i tačnijih odluka.



Ulazni i izlazni parametri

U cilju procene rizika od hipertenzije korišćena su četiri ulazna parametra koja su najčešće povezana sa razvojem povišenog krvnog pritiska. Svi podaci su pre obrade skalirani u opseg [0,1] primenom min-max normalizacije.

Sistolni krvni pritisak (SBP)

Maksimalni pritisak u arterijama tokom kontrakcije srca. Korišćene su vrednosti u realnom opsegu od 90 do 200 mmHg.

Dijastolni krvni pritisak (DBP)

Minimalni pritisak u arterijama tokom relaksacije srca. Korišćene su vrednosti od 60 do 120 mmHg.

Starost pacijenta

Jedan od ključnih faktora rizika za hipertenziju. Korišćene su vrednosti između 18 i 90 godina.

Body Mass Index (BMI)

Ukazuje na pothranjenost, normalnu težinu ili gojaznost. Korišćene su vrednosti od 15 do 45.

Izlaz Rizik od hipertenzije

Vrednosti od 0 (nizak rizik) do 1 (visok rizik).

KREIRANJE MODELA

%% 1) GENERISANJE SINTETICKIH PODATAKA

```
% Starost (18 - 90)
Age = randi([18 90], N, 1);

% BMI (15 - 45)
BMI = 15 + 30*rand(N, 1);

% Sistolicni pritisak (SBP) - zavisi od starosti i BMI + dodat sum
SBP = 90 ...
    + 0.6*(Age - 18) ... % veca starost - veci pritisak
    + 0.8*(BMI - 22) ... % veci BMI - veci pritisak
    + 10*randn(N, 1);    % nasumicni sum

% Dijastolni pritisak (DBP)
DBP = 60 ...
    + 0.3*(Age - 18) ...
    + 0.5*(BMI - 22) ...
    + 8*randn(N, 1);

% Ogranicavanje na realne opsege
SBP = max(min(SBP, 200), 90);
DBP = max(min(DBP, 120), 60);
```

%% 5) GENERISANJE POCETNOG FIS-a POMOCU SUB CLUSTERINGA

```
clusterInfluenceRange = 0.5;

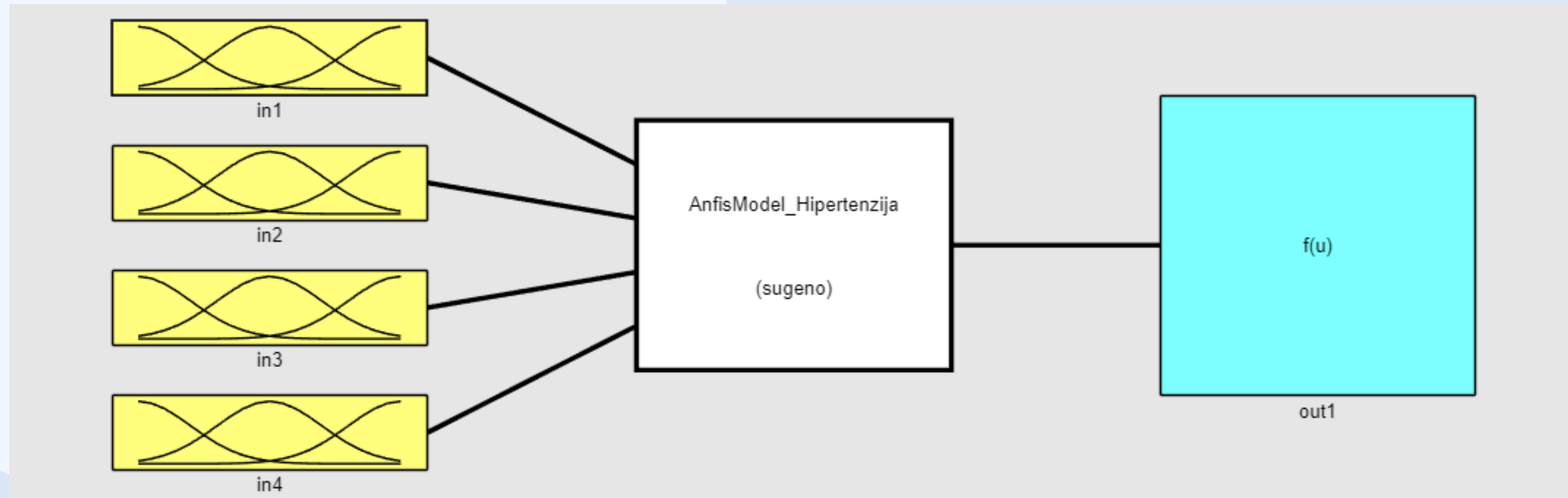
fis0 = genfis2(trainX, trainY, clusterInfluenceRange);
```

%% 6) TRENIRANJE ANFIS MODELA

```
numEpochs = 50;

[trainedFis, trainError, ~, checkFis, checkError] = ...
    anfis(trainData, fis0, numEpochs, [], checkData);
```

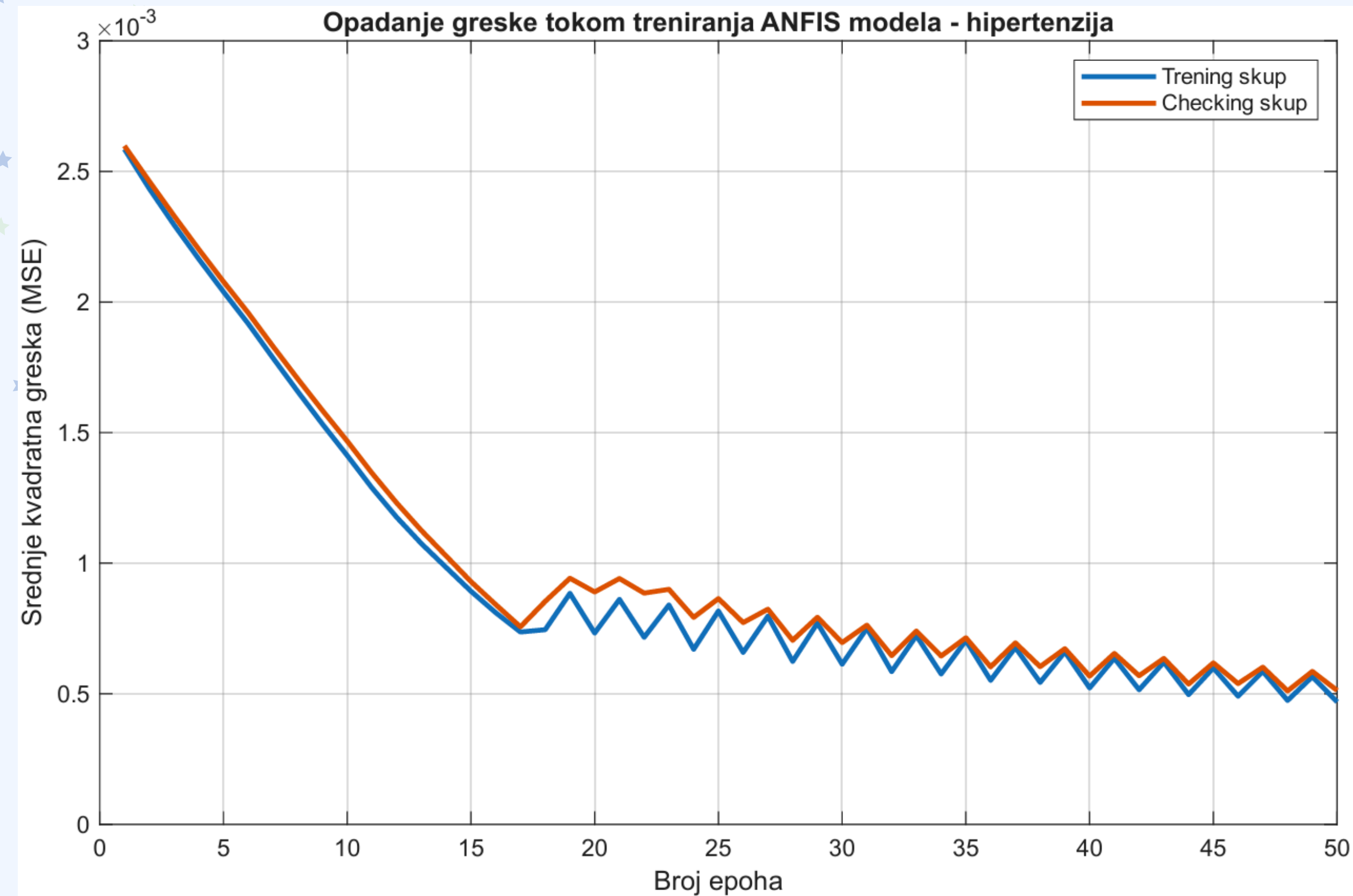
MODEL



Model je Sugeno fuzzy sistem tipa 1 sa četiri ulaza. Ulazne promenljive su skalirane u opseg od 0 do 1 i za svaki ulaz generisane su funkcije pripadnosti primenom *sub clustering* tehnike. Tako je formirano 16 klastera sa odgovarajućim pravilima. Izlaz sistema je Sugeno linearna funkcija.

Sitnetički je generisan skup od 1000 podataka. Zatim su podeljeni u trening i checking skup i treniranje je obavljeno u 50 epoha.

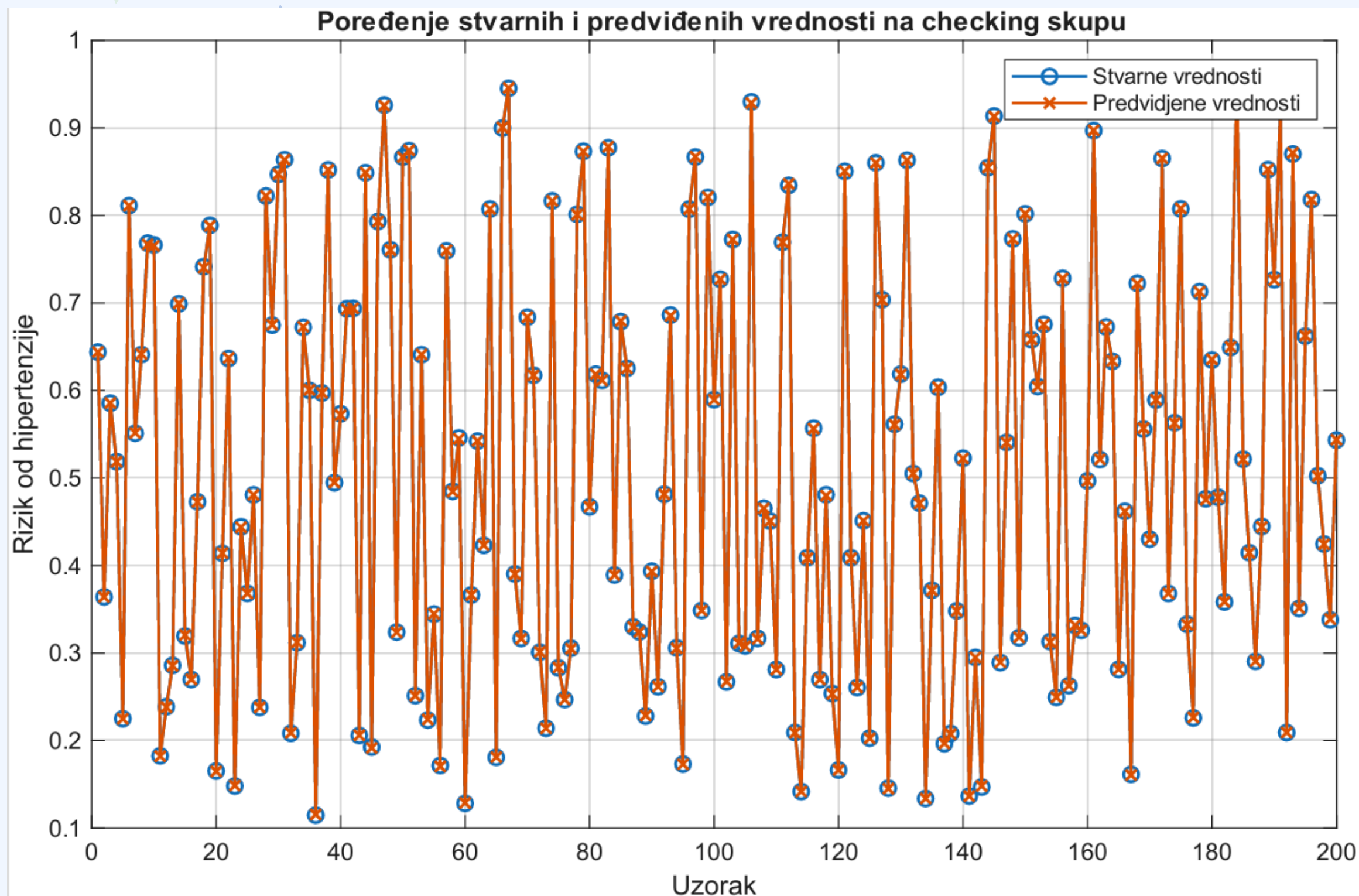
Rezultati



Grafik 1
Opadanje greške tokom treniranja

Na grafiku je prikazana srednja kvadratna greška (MSE) tokom 50 epoha treniranja. Vidi se konstantan pad greške i na trening i na checking skupu. Zbog toga možemo da zaključimo da model uspešno uči obrasce iz podataka.

Rezultati

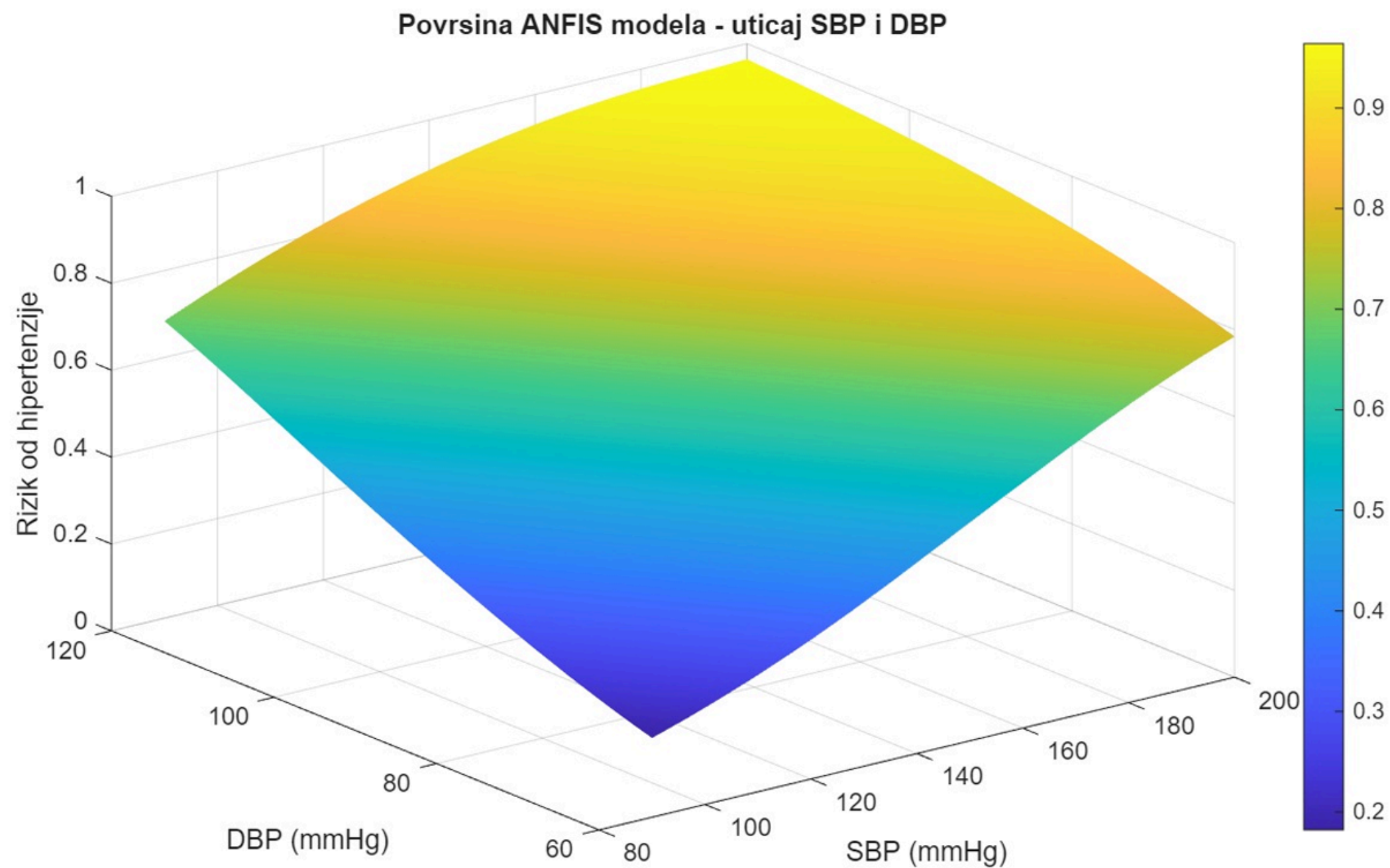


Grafik 2
Poređenje stvarnih i predviđenih vrednosti rizika

Na grafiku se porede stvarne vrednosti rizika (iz generisanog dataset-a) i vrednosti koje ANFIS model predviđa na checking skupu.

Preklapanja su velika, što pokazuje da je model uspešno naučio odnos između ulaza i izlaza.

Rezultati



Grafik 3 Uticaj SBP i DBP na izlaz modela

Rizik značajno raste sa porastom oba parametra. U donjem delu površine (nizak SBP i DBP) rizik je minimalan, dok u gornjem delu (visok SBP i DBP) rizik maksimalan.

Ovaj grafik ukazuje na značajnu uslovljenost pritiska i rizika hipertenzije.

Kreiranje korisničkog interfejsa

Za kreiranje korisničkog interfejsa korišćen je App Designer.

% 1) Ucitavanje vrednosti iz polja

```
age = app.GodineEditField.Value;  
bmi = app.BMIEditField.Value;  
sbp = app.SistolnikrvnipritisakEditField.Value;  
dbp = app.DijastolnikrvnipritisakEditField.Value;
```

% 6) Ucitavanje istreniranog ANFIS modela

```
fis = readfis('AnfisModel_Hipertenzija.fis');
```

% 7) Izracunavanje rizika

```
risk = evalfis(fis, inputs_scaled);
```

% Ogranicavanje na [0,1]

```
risk = max(0, min(1, risk));
```

% 8) Prikaz brojcane vrednosti izlaza

```
app.PredvidjenirizikodhipertenzijeEditField.Value = risk;
```

% 9) Graficki prikaz - bar plot

```
nizak_rizik = 1 - risk;
```

```
visok_rizik = risk;
```

```
bar(app.UIAxes, [nizak_rizik, visok_rizik]);
```

```
app.UIAxes.XTick = [1 2];
```

```
app.UIAxes.XTickLabel = {'Nizak rizik', 'Visok rizik'};
```

```
app.UIAxes.YLim = [0 1];
```

```
ylabel(app.UIAxes, 'Verovatnoća');
```

```
title(app.UIAxes, 'Predviđeni rizik od hipertenzije');
```

```
grid(app.UIAxes, 'on');
```

Korisnički interfejs

Računanje rizika od hipertenzije pacijenta

Unesite podatke o pacijentu:

Godine

23

BMI

30

Sistolni krvni pritisak

100

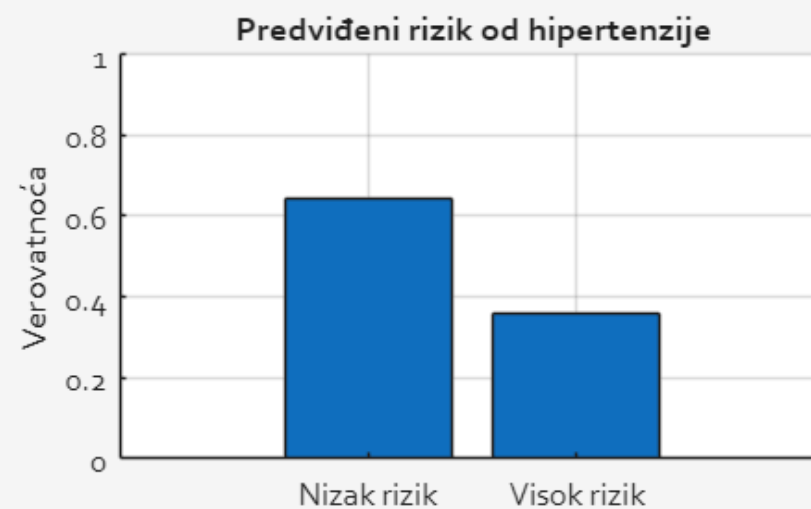
Dijastolni krvni pritisak

80

IZRAČUNATI

Predviđeni rizik od hipertenzije

0.357



KRAJ

Nakon unosa potrebnih podataka o pacijentu, klikom na dugme IZRAČUNATI dobija se rezultat, rizik od hipertenzije i prateći grafik tog rezultata. Klikom na dugme KRAJ, interfejs se zatvara.

Sistolni krvni pritisak

ab

Value must be numeric

Sistolni krvni pritisak

10

Value must be between 90 and 200

U kreiranju interfejsa korišćena su polja tipa Numeric Edit Field, koja zahtevaju da unos bude numeričkog tipa i u predefinisanim granicama. U slučaju da nešto od toga nije ispunjeno, vrednost se automatski postavlja na najnižu dozvoljenu za tu ulaznu promenljivu.